Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. กำหนดให้ $\left(\sqrt{3+\sqrt{3-\sqrt{3}}}\right)\left(\sqrt{3-\sqrt{3+\sqrt{3}}}\right)=\sqrt{a+\sqrt{b}}$ จงหาค่าของ a – b

2. จงหาค่าของ n^2+1 เมื่อกำหนดให้ $\frac{(\sqrt{2})^{2n+2}}{3^{n+1}}=\frac{256}{6561}$

3. จงหาค่าของ $|abcdef|$ เมื่อกำหนดให้ $\sqrt{-1+\sqrt{16m-15-4m^2}}=\sqrt{\frac{a+bm}{c}}+\sqrt{\frac{dm+e}{f}}$

4. กำหนดให้ $A=\frac{1}{(2a+200)(2a+198)}+\frac{1}{(2a+198)(2a+196)}+\ldots+\frac{1}{(2a+4)(2a+2)}+\frac{1}{(2a+2)2a}$
ถ้า $A=\frac{m}{na^2+pa}$ เมื่อ m n และ p เป็นจำนวนจริงใด ๆ อยากทราบว่า $\sqrt{mnp}$ มีค่าเท่าใด

5. กำหนดให้ m และ n เป็นคำตอบของสมการ $(6^{a+1})^a=6\cdot(6\sqrt{6})^a 6^a$ ถ้า m > n แล้ว $(m-4n)^2$ มีค่าเท่าใด

6. จงหาผลรวมของ a และ b หาก $P(x)=x^4+ax^3-7x^2-bx-6$ เป็นพหุนามที่หารด้วย x-3 และ x+2 ลงตัว

7. กำหนดให้ $y=x^2+2x+3$ และ $y=-x^2-2x+5$ จงหาผลคูณของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

8. จงหาจำนวนคู่อันดับทั้งหมดที่ทำให้ $(a-b)^2=a^3-b^3$ หาก a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ $a\neq b$

9. จงหา -5($\sin^3 A+\cos^3 A$) หากกำหนดให้ sinA + cosA = 3 และ $\sin^2 A+\cos^2 A=1$

10. กำหนดให้ $4\tan\theta = 5$ แล้ว $4\left(\frac{1}{\cos\theta}\right)\left(\frac{\sin^2\theta-\cos^2\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\right)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

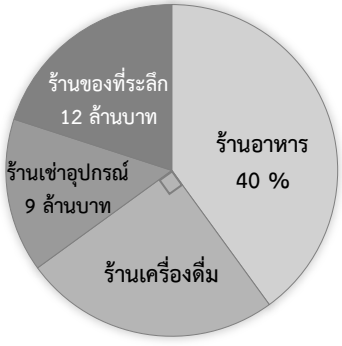
11. จ๊ะโอ๋สุ่มหยิบไพ่ 1 ใบจากไพ่หนึ่งสำรับ ความน่าจะเป็นที่จ๊ะโอ๋จะหยิบได้ไพ่ที่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะคิดเป็นค่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

12. รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับพิเศษ มีกำหนดออกทุกวันที่ 2 พฤษภาคมของทุกปี โดยในปี 2024 รัฐบาลได้ออกแบบรางวัลพิเศษดังกล่าว โดยการเลือกหมายเลข 7 ตัว จาก 1 ถึง 9 และมีเงื่อนไขว่าหมายเลขที่ถูกรางวัล จะต้องมีผลรวมของเลขทั้ง 7 ตัว เป็นพหุคูณของ 3 อยากทราบว่าจะมีรูปแบบการถูกรางวัลพิเศษทั้งหมดกี่รูปแบบ

13. ร้านค้าแห่งหนึ่งสุ่มแจกรางวัลจำนวน 4 รางวัล โดยมีเงื่อนไขว่า รางวัลแจ็กพอตเป็นของผู้ที่ได้สลากหมายเลขที่หารด้วย 2 ลงตัว และอีก 3 คน ที่ได้รับสลากหมายเลขที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัวจะได้รับรางวัลปลอบใจ หากนำหมายเลขของแต่ละคนมาจับคู่และรวมกัน จะได้ผลรวมของแต่ละคู่ ดังนี้ 105, 91, 87, 78, 74 และ 60 อยากทราบว่าผู้ที่ได้รางวัลแจ็กพอตจับได้สลากหมายเลขใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

14. แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทำการตรวจสอบรายได้ร้านค้าประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาเปิด โดยพบว่า แต่ละร้านมียอดขายดังที่แสดงในแผนภูมิวงกลม ถ้ายอดขายจากร้านของที่ระลึกคิดเป็นเงิน 20% จากทั้งหมด อยากทราบว่ายอดขายร้านเครื่องดื่มและร้านอาหารรวมกันเป็นเงินกี่ล้านบาท



15. การแข่งขันคณิตคิดเร็วรายการหนึ่ง กำหนดให้แข่งขันตอบคำถามจำนวนทั้งสิ้น 10 ข้อ ภายในเวลา 3 นาที โดยมีเงื่อนไขของคะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ หากตอบถูกจะได้คะแนน 4 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะถูกหักคะแนน 2.5 คะแนน หากผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามครบทุกข้อ อยากทราบว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถามได้อย่างน้อยกี่คะแนน จึงจะได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

16. ในการเลี้ยงปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน มีนักเรียนชาย 18 คน และมีนักเรียนหญิง 12 คน แต่ละคนจะต้องเตรียมของที่ระลึกมอบให้กับเพื่อน ๆ ทุกคนว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนหญิงจะได้รับของที่ระลึกคิดเป็นร้อยละเท่าใด

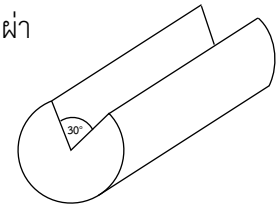
17. บอสซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง แล้วนำมาขายต่อให้กับโยชิได้กำไร x% จากนั้นโยชินำไปขายต่อให้กับต้องตาโดยขายขาดทุนไป y% หากบอสและต้องตาซื้อที่ดินแปลงนี้มาในราคาที่เท่ากัน จงหาว่า $\sqrt{\frac{xy}{x-y}}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

18. โรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีอัตราส่วนจำนวนนักเรียน 1:4:3 ตามลำดับ ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 3,200 คน อยากทราบว่าจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

19. คุณครูกำลังกรอกคะแนนเก็บของนักเรียนจำนวน 12 คน โดยคะแนนที่คุณครูกรอกมีตัวเลขดังนี้ 33, 40, 42, 43, 49, 55, 56, และ 60 เมื่อกรอกเสร็จพบว่ามีคะแนนของนักเรียนหายไปจำนวน 4 คน โดยเป็นคะแนนซ้ำกันอยู่ 2 คู่ และคะแนนสองค่านี้แตกต่างกันอยู่ 9 คะแนน หากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้ คือ 45 อยากทราบว่ามัธยฐานของคะแนนชุดนี้มีค่าเท่าใด

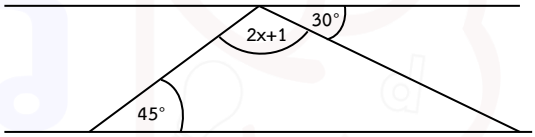
20. โมเดลสวนของลุงชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีพิกัดจุด ดังนี้ A(0,0) B(0,8) และ C(12,0) อยากทราบว่าพื้นที่สวนของลุงชัยมีขนาดกี่ตารางหน่วย

21. ไม้แท่งตันยาว 21 เซนติเมตรกระบอกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร หากผ่าไม้ส่วนหนึ่งออกไป โดยทำมุม 30 องศาดังรูป จงหาพื้นที่ผิวรอบนอกทั้งหมดของไม้หลังถูกผ่า



22. ในการขุดบ่อปลาของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ต้องใช้รถแบคโฮและรถบรรทุกดินเพื่อขุดและลำเลียงดินออกนอกพื้นที่ ผลปรากฏว่าในการขุดบ่อ 1 บ่อ ถ้าใช้รถแบคโฮ 4 คัน และรถบรรทุกจำนวน 10 คัน จะขุดบ่อเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้รถแบคโฮ 6 คัน และรถบรรทุก 5 คัน จะเสร็จภายในเวลา 1.2 ชั่วโมง หากใช้รถแบคโฮและรถบรรทุกอย่างละ 3 คันเท่ากัน จะขุดบ่อ 4 บ่อ เสร็จภายในเวลา $\frac{A}{B}$ ชั่วโมง อยากทราบว่า A+B มีค่าเท่าใด (ให้ ห.ร.ม.ของ A และ B = 1)

23. คลองแห่งหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนที่ขนานกันเรียบทั้งสองฝั่งคลอง ถ้าวิศวกรต้องการทำสะพานข้ามคลองโดยให้สะพานที่หนึ่งทำมุมกับถนนด้านหนึ่ง 45 องศา และสะพานที่สองทำมุมกับถนนอีกด้านหนึ่ง 30 องศาดังรูป จงหา $\frac{x}{2}+5$



24. ประตูสวนสนุกแห่งหนึ่งตกแต่งทางเข้าด้วยสายไฟสีให้พาดข้ามระหว่างเสาสองฝั่งประตูในลักษณะหย่อนเป็นรูปพาราโบลา โดยที่จุดต่ำสุดของสายไฟอยู่สูงจากพื้นถนน 3 เมตร ประตูดังกล่าวกว้าง 10 เมตร และเสาทั้งสองฝั่งสูงต้นละ 28 เมตร หากรถขนของซึ่งมีความสูง 4 เมตร และความกว้าง 2.5 เมตร ต้องการขับผ่านประตู อยากทราบว่าจะขับรถให้ห่างจากเสาได้มากที่สุดกี่เซนติเมตร จึงจะปลอดภัยจากสายไฟ

25. หน้าผาจำลองแห่งหนึ่ง มีการออกแบบพิเศษเพื่อช่วยทุ่นแรงขณะโรยตัวลงจากหน้าผา โดยการโรยตัวสามารถเลือกทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 คือ การโรยตัวลงมาพักในหน้าผาชั้นที่ต่ำกว่าก่อน แล้วจึงโรยตัวลงบนพื้นดิน
รูปแบบที่ 2 คือ การโรยตัวเพียงหนึ่งครั้งถึงพื้นดิน

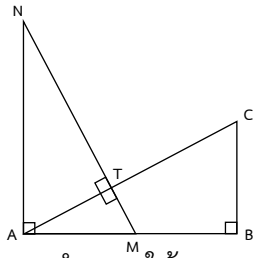
โดยจุดพักตัว (หน้าผาชั้นที่ต่ำกว่า) สูงจากพื้นดิน 36 เมตร และจากพื้นดินตรงตำแหน่งโรยตัวรูปแบบที่ 2 เมื่อมองขึ้นไปที่จุดพักตัวจะทำมุมเงย 30 องศา และมองขึ้นไปที่ยอดหน้าผาจะทำมุมเงย 45 องศา แต่หากยืนตรงจุดพักตัว และมองขึ้นไปบนยอดหน้าผาจะทำมุมเงย 60 องศา ถ้าระยะห่างจากยอดหน้าผาสูงถึงจุดพักตัว คือ $a\sqrt{b}$ เมตร อยากทราบว่า ab^2 มีค่าเท่าใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

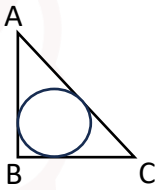
26. กำหนดให้ $a * b = (\sqrt[a]{b})^b = b^{\frac{b}{a}}$ ถ้า $4 * (2 * 4) = 2^x$ จงหาค่า x

27. จากรูป กำหนดให้ $\overline{NA} = 10$, $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{AT} = y$ และ $\overline{MB} = x$ จงหา $3x+y^2$



28. กำหนดให้ $(2,1)$ เป็นจุดตัดของกราฟ $y = 7 + 3ax$ และ $y = bx^2 + ax$ และกำหนดให้ (c,d) เป็นจุดยอดของ $y = bx^2 + ax$ จงหา $36(a \times b \times c \times d)$

29. จากรูป กำหนดให้ $\triangle ABC$ มีความยาว $\overline{AB} = 16$, $\overline{BC} = 12$ จงหารัศมีของวงกลม



30. รหัสผ่านในการเปิดกล่องประกอบด้วยเลขโดด 3 หลัก ซึ่งมีคำใบ้ดังนี้

- รหัสผ่านมีเลขคี่เพียงตัวเดียว
- ตัวเลขหนึ่งตัวในรหัสผ่านเป็นพหุคูณของ 2 และ 3
- ผลรวมของเลขโดดทั้งหมดเป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าไม่เกิน 20
- 479 ไม่มีตัวเลขใดถูกต้อง
- 230 มีตัวเลข 1 ตัวถูกต้องและวางถูกตำแหน่ง
- มีเพียงเลขโดด 1 และ 2 เท่านั้นที่หารรหัสผ่านลงตัว

อยากทราบว่ารหัสผ่านที่ถูกต้องคือหมายเลขใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานเครือข่ายการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)